Домашнее задание №2

1. Выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена СВ, имеющей равномерное распределение на отрезке $[\theta_1, \theta_2]$, где θ_1 и θ_2 – неизвестные параметры, $\theta_1 < \theta_2$. Найти оценки $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ параметров θ_1 и θ_2

   а) методом моментов,

   б) методом максимального правдоподобия.

2. Выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена СВ X, определяемой плотностью распределения

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}, \quad x \in (-\infty; +\infty),$$

где a и $\sigma > 0$ – неизвестные параметры. Найти оценки $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ параметров $\theta_1 = MX = a$ и $\theta_2 = DX = \sigma^2$

   а) методом моментов,

   б) методом максимального правдоподобия.

3. Выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена СВ X, про которую известно, что она может принимать значение только $\geq \theta_1$, причём ~~на~~ при $x \in [\theta_1, +\infty)$ ~~ее~~ эта СВ описывается плотностью распределения

$$f(x) = \theta_2 e^{-\theta_2(x-\theta_1)},$$

где θ_1 и θ_2 – неизвестные параметры, $\theta_2 > 0$, $\theta_1 \in (-\infty, +\infty)$. Найти оценки $\hat{\theta}_1$ и $\hat{\theta}_2$ параметров θ_1 и θ_2

а) методом моментов,

б) методом максимального правдоподобия.

4. Выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена дискретной СВ X, которая может принимать только натуральные значения и закон распределения которой имеет вид:

$$P\{X = k\} = \left(1 - \frac{1}{\theta}\right)^{k-1} \cdot \frac{1}{\theta}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

где $\theta \in (0, 1)$ – неизвестный параметр. Методом максимального правдоподобия найти оценку $\hat{\theta}$ параметра θ, убедиться в её несмещенности, после чего исследовать эту оценку на эффективность, используя неравенство Рао-Крамера.

5. Выборка $\{X_1, \dots, X_n\}$ порождена СВ X, определяемой плотностью распределения

$$f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x-\theta|}{\lambda}}, \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

где θ – неизвестный параметр, значение $\lambda > 0$ известно. Показать, что

а) оценка $\widehat{\theta} = \frac{1}{n}(X_1 + \ldots + X_n)$ является несмещенной оценкой для θ;

б) оценка $\widehat{\theta} = \frac{1}{n}(X_1 + \ldots + X_n)$ при этом не является эффективной: её дисперсия больше нижней границы Рао-Крамера.

6. Преподаватель-семинарист по своему усмотрению может добавить к вышеперечисленным дополнительные задачи для своей группы.